



Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

IA y Minirobots

Actividad 1

Autores:

Yeison Esteban Ortega Chacua
Daniel Alberto Rodriguez Porras
Daniel Santiago Navarro Gil

Docente:

José Martínez

Bogotá D.C., Colombia

1. Reglas básicas de escenario: Medio de transporte público (Transmilenio)

Para este escenario se puede considerar a cada pasajero como una célula, mientras que estaciones, plataformas y buses forman el entorno espacial en el cual cambia su estado. Los estados de un pasajero podrían representarse como

$$S = \{\text{esperando, abordando, viajando, descendiendo, transbordando}\}.$$

Y de esta manera, su vecindad estaría formada por los pasajeros próximos, las puertas cercanas y el vehículo disponible.

Considerando los anteriores puntos, se pueden definir las siguientes reglas:

Situación local	Estado siguiente / regla
El bus aún no llega	Esperar
Llega un bus que corresponde a la ruta deseada	Intentar abordar
La puerta está ocupada por pasajeros que salen	Esperar antes de entrar
El pasajero logra ingresar	Viajar
La siguiente estación corresponde al destino del pasajero	Aproximarse a la puerta
El bus se detiene y se abren las puertas	Descender
Debe cambiar de servicio	Transbordar y volver a esperar
Existe una alta concentración de pasajeros	Reducir velocidad de desplazamiento y seguir el flujo

Cuadro 1: Reglas básicas propuestas para el escenario de transporte público.

Así, el comportamiento global del sistema, como: filas, congestiones, acumulaciones frente a puertas, distribución de personas por una plataforma y movimientos de entrada y salida; emerge a partir de muchas decisiones locales simples. Por lo tanto, no sería un autómata celular perfectamente homogéneo porque intervienen buses, funcionarios, infraestructura y pasajeros con funciones distintas, pero sí una representación válida de un ejercicio de estructuración de reglas básicas.

2. Modelo probabilístico de difusión de una enfermedad

2.1. Planteamiento del problema

Para resolver el segundo ejercicio se seleccionó la alternativa de modelar la difusión de una enfermedad mediante un Autómata Celular Probabilístico (ACP). Esta elección corresponde directamente a una de las aplicaciones explicadas en el material de clase, donde se plantea que los AC probabilísticos permiten representar la propagación de virus o enfermedades contagiosas mediante reglas locales que incorporan números aleatorios y probabilidades [1].

El objetivo de la simulación es representar cómo una enfermedad se propaga en un espacio bidimensional cuando cada persona interactúa únicamente con sus vecinos cercanos. De esta manera, el comportamiento global de la población no se impone mediante una regla centralizada, sino que emerge de las decisiones locales de cada célula.

2.2. Fundamento teórico

Un autómata celular puede representarse mediante la 5-tupla

$$AC = (L, \omega, U, f, C_0),$$

bajo la cual se definen el retículo L , el alfabeto de estados ω , la vecindad U , la función de transición f y la configuración inicial C_0 [1].

Para este ejercicio se utiliza un retículo bidimensional cuadrado de 100×100 celdas, por lo que existen

$$N = 100 \times 100 = 10\,000$$

posiciones disponibles. Se emplea la vecindad de Moore, de modo que una célula puede estar influenciada por las ocho posiciones que la rodean. Esta elección es consistente con el modelo de difusión de enfermedad presentado en el material de clase [1].

A diferencia de un autómata celular determinista, en un ACP el estado siguiente puede depender de una variable aleatoria. Por ejemplo, una persona sana que tiene vecinos infectados no necesariamente se enferma en todos los casos; la transición ocurre con una probabilidad que depende de la situación local.

2.3. Estados del autómata

Cada celda representa una posición que puede estar vacía o estar ocupada por una persona. El conjunto de estados utilizado es

$$\omega = \{Np, Ps, Cs, Cns, Ct, Pac\},$$

con la siguiente interpretación:

Estado	Interpretación
Np	Celda vacía.
Ps	Persona sana o susceptible.
Cs	Persona con enfermedad sintomática.
Cns	Persona con enfermedad asintomática.
Ct	Persona en cuarentena o bajo cuidados médicos.
Pac	Persona recuperada con anticuerpos.
M	Persona fallecida; no permanece representada en el retículo.

Cuadro 2: Estados considerados en el modelo epidemiológico.

2.4. Configuración inicial

Siguiendo el ejemplo de las diapositivas, el retículo se inicializa con 5000 personas sanas, 5 personas sintomáticas y 5 personas asintomáticas, distribuidas aleatoriamente entre las 10 000 celdas disponibles [1]. En consecuencia, inicialmente existen 5010 personas y 4990 celdas vacías.

La configuración inicial puede representarse como

$$C_0 : L \rightarrow \omega,$$

donde cada posición del retículo recibe aleatoriamente uno de los estados definidos, respetando las cantidades iniciales establecidas.

2.5. Reglas probabilísticas de transición

Las reglas de la simulación se construyen a partir de la información planteada para los autómatas celulares probabilísticos en las diapositivas [1]. En cada ciclo se determina el estado nuevo de cada célula a partir de la configuración anterior y de números aleatorios.

2.5.1. Contagio de personas sanas

Sea n el número de vecinos infecciosos de una persona sana, considerando como infecciosos los estados Cs y Cns . Debido a que la vecindad de Moore tiene como máximo ocho vecinos,

$$0 \leq n \leq 8.$$

La expresión de las diapositivas utiliza la forma $0.n$ junto con los factores 0.4 y 0.7 para distinguir las transiciones hacia los estados asintomático y sintomático [1]. Para llevar esa notación a una regla computacional explícita se adopta la interpretación

$$P(Ps \rightarrow Cns \mid n) = 0.4(0.1n) = 0.04n,$$

$$P(Ps \rightarrow Cs \mid n) = 0.7(0.1n) = 0.07n.$$

Por tanto, la probabilidad total de infección es

$$P(\text{infección} \mid n) = 0.11n,$$

y la probabilidad de permanecer sano es

$$P(Ps \rightarrow Ps \mid n) = 1 - 0.11n.$$

Esta regla es válida para $n \leq 8$; en el caso extremo de ocho vecinos infecciosos, la probabilidad total de infección es 0.88.

Los valores 0.4 y 0.7 se interpretan así como factores de ponderación indicados en el modelo de clase. Esta aclaración es necesaria porque, considerados como probabilidades independientes, dichos valores no suman uno.

2.5.2. Transición de personas sintomáticas

Una persona en estado Cs permanece en este estado durante siete ciclos. Después de dicho tiempo pasa al estado de cuarentena o cuidados médicos:

$$Cs \longrightarrow Ct \quad \text{después de 7 ciclos.}$$

2.5.3. Transición de personas asintomáticas

Una persona en estado Cns permanece en dicho estado durante treinta ciclos y posteriormente se recupera:

$$Cns \longrightarrow Pac \quad \text{después de 30 ciclos.}$$

2.5.4. Evolución de personas en cuarentena

Una persona en estado Ct permanece durante veinte ciclos. Después de este periodo existen dos posibilidades:

$$P(Ct \rightarrow Pac) = 0.8,$$

$$P(Ct \rightarrow M) = 0.2.$$

Los fallecidos no se representan como células activas en el retículo, de modo que pasan a convertirse en posiciones vacías. Estas reglas corresponden al modelo epidemiológico presentado en las diapositivas [1].

2.5.5. Movimiento de la población

Una vez ejecutadas las reglas sanitarias, las personas pueden desplazarse en las cuatro direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste. Cada dirección tiene una probabilidad de 0.25, y el movimiento solo se realiza cuando la celda de destino se encuentra vacía. El estado sanitario no cambia por el movimiento; únicamente cambia la posición de la persona dentro del retículo.

Este movimiento es importante porque evita que la población permanezca fija durante toda la simulación y permite modelar la difusión espacial de la enfermedad, manteniendo la interacción local característica de los autómatas celulares probabilísticos.

2.6. Procedimiento de simulación

La evolución del sistema puede describirse mediante el siguiente procedimiento general:

1. Se crea el retículo 100×100 y se ubican aleatoriamente las 5000 personas sanas, las 5 sintomáticas y las 5 asintomáticas.
2. En cada ciclo se calcula, para cada persona sana, el número n de vecinos infecciosos dentro de su vecindad de Moore.
3. Mediante un número aleatorio uniforme se determina si la persona se infecta y, en caso afirmativo, si pasa a Cs o Cns .
4. Se actualizan simultáneamente las personas que cumplen los tiempos de transición $Cs \rightarrow Ct$, $Cns \rightarrow Pac$ y $Ct \rightarrow Pac/M$.
5. Se contabilizan las personas de cada estado y el número acumulado de fallecimientos.
6. Finalmente se ejecuta el movimiento N-S-E-O y se obtiene la configuración que será utilizada como estado inicial del siguiente ciclo.

La simulación se ejecutó durante 150 ciclos utilizando una semilla fija para el generador aleatorio, con el fin de obtener un resultado reproducible para la entrega.

2.7. Resultados

La Figura 1 presenta la evolución de los diferentes estados de la población. Se observa inicialmente una reducción progresiva de las personas sanas, acompañada por el incremento de las personas infectadas y en cuarentena. Posteriormente, a medida que las personas cumplen sus tiempos de enfermedad, aumenta el número de recuperados y disminuye la cantidad de individuos infectados.

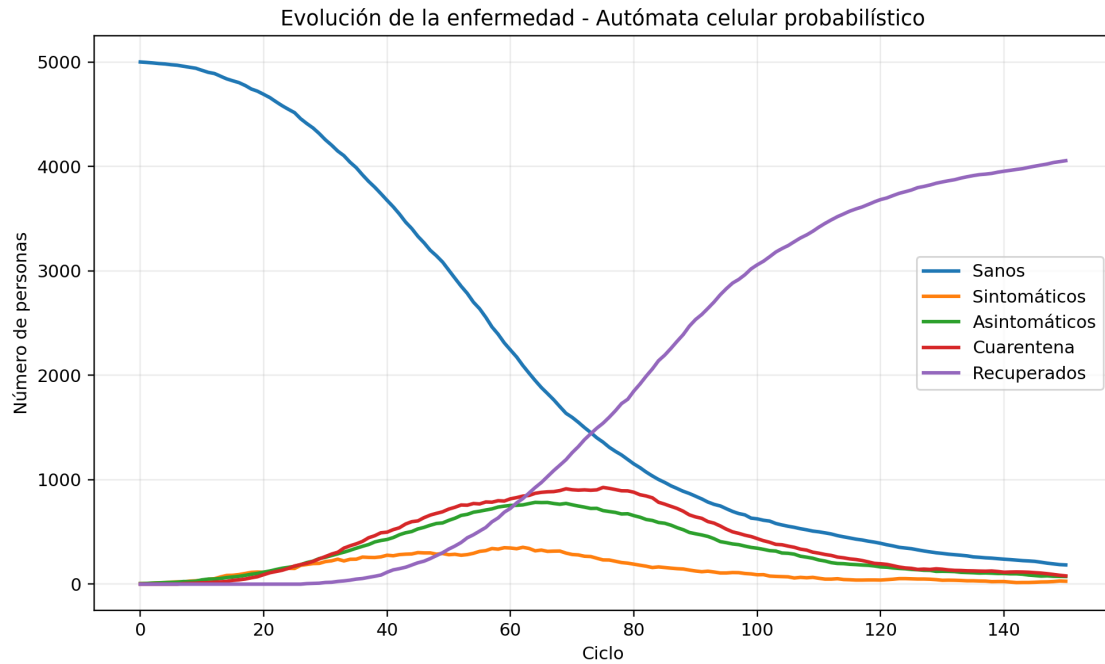


Figura 1: Evolución temporal de los estados de la población en el autómata celular probabilístico.

En la simulación, el número combinado de personas sintomáticas, asintomáticas y en cuarentena alcanza su máximo alrededor del ciclo 65, con aproximadamente 1986 personas en estos tres estados. Este resultado representa el periodo de mayor intensidad de la propagación dentro de la población simulada.

Para algunos ciclos representativos se obtuvieron los siguientes valores:

Ciclo	Vacías	Sanas	Sint.	Asint.	Cuarent.	Recup.
0	4990	5000	5	5	0	0
10	4990	4920	36	41	13	0
20	4990	4690	114	115	91	0
30	4992	4255	216	257	264	16
40	5008	3675	277	428	498	114
50	5046	3006	282	611	719	336
65	5158	1883	326	781	879	973
75	5237	1360	232	704	926	1541
100	5447	625	90	344	436	3058
125	5544	339	51	141	151	3774
150	5581	184	28	73	79	4055

Cuadro 3: Evolución de la población en ciclos representativos.

Al finalizar los 150 ciclos se obtuvieron 4055 personas recuperadas, 184 personas sanas, 28 sintomáticas, 73 asintomáticas y 79 personas en cuarentena. El número acumulado de fallecimientos fue de 591. Las 5581 celdas vacías incluyen tanto las posiciones que nunca estuvieron ocupadas como aquellas que quedaron libres después de los fallecimientos.

La configuración final del retículo se muestra en la Figura 2. La representación espacial evidencia que, después del máximo de propagación, la mayor parte de la población restante corresponde al estado recuperado, mientras que los estados sintomático, asintomático y de cuarentena aparecen en cantidades considerablemente menores.

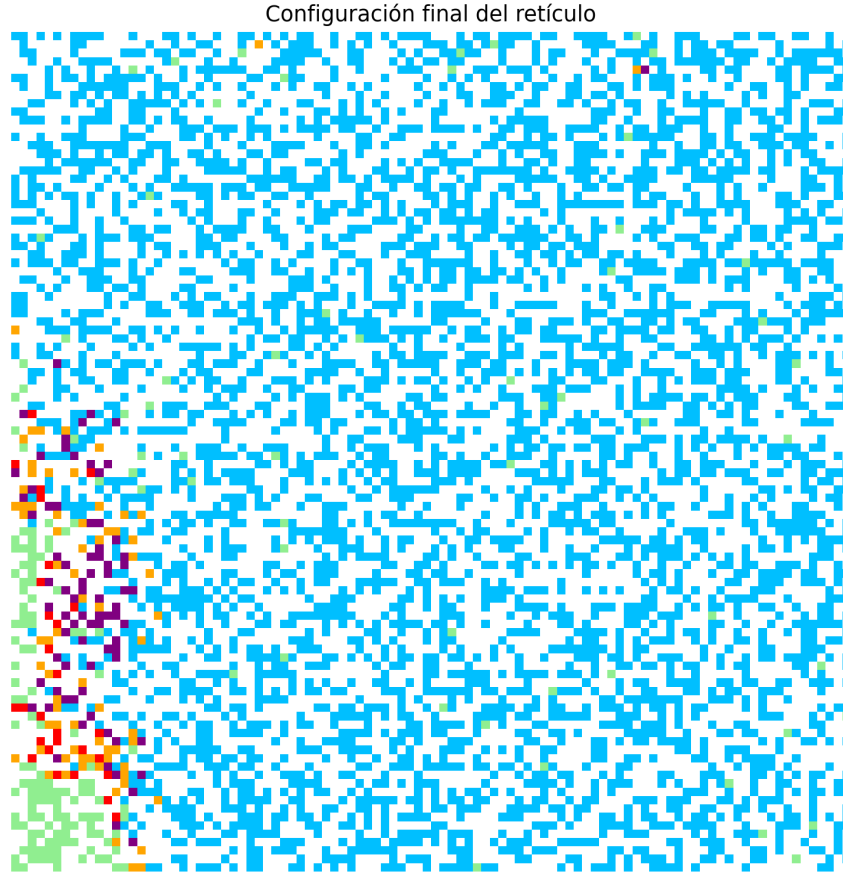


Figura 2: Configuración final del retículo después de 150 ciclos.

2.8. Análisis

Los resultados muestran el comportamiento emergente esperado en un autómata celular probabilístico. La propagación no se define mediante una ecuación global que indique directamente cuántas personas deben enfermar; en cambio, cada transición depende del estado local de la célula, del número de vecinos infecciosos y de una variable aleatoria. La interacción repetida de estas reglas locales produce la dinámica global observada en la Figura 1.

Durante los primeros ciclos el número de infectados es reducido debido a que existen pocos focos iniciales. A medida que estos focos se desplazan y entran en contacto con personas sanas, aumenta la probabilidad de nuevas infecciones. Posteriormente, las reglas de cuarentena y recuperación comienzan a retirar personas de los estados infecciosos, mientras que la muerte también reduce la población activa. Esto genera la etapa de descenso observada hacia el final de la simulación.

Es importante señalar que los resultados corresponden a una realización particular del proceso aleatorio. Si se modifica la semilla del generador, la configuración espacial y los conteos pueden cambiar, aunque el comportamiento general esperado se mantiene mientras se conserven las mismas reglas y parámetros.

2.9. Conclusión del punto 2

La simulación permite comprobar que un Autómata Celular Probabilístico es una herramienta adecuada para representar procesos de difusión espacial en los que existen interacciones locales y fenómenos aleatorios. En este caso, a partir de reglas sencillas de contagio, evolución clínica, recuperación, mortalidad y movimiento, se obtuvo una dinámica completa de propagación de una enfermedad en una población distribuida espacialmente.

3. Robot Autómata Celular

Se desarrolló en Google Colab, utilizando Python, una simulación de un robot móvil diferencial capaz de desplazarse en un entorno bidimensional con cuatro obstáculos distribuidos aleatoriamente. El robot dispone de tres sensores de distancia: izquierdo (II), central (CC) y derecho (DD).

Siguiendo el modelo planteado en el documento [1], cada sensor puede adoptar tres estados: 00 para distancias menores a 8 cm, 11 para distancias entre 8 y 16 cm y 22 para distancias mayores a 16 cm. De forma análoga, los motores izquierdo y derecho poseen los estados 00: apagado, 11: giro hacia adelante y 22: giro hacia atrás.

El comportamiento del robot se implementó mediante las 27 reglas de transición correspondientes a las combinaciones posibles de los tres sensores. En el código, estas reglas se almacenaron en un diccionario de Python de la forma `REGLAS[(C,D,I)] = (Mi,Md)`, de modo que en cada instante las distancias medidas son discretizadas y utilizadas para determinar directamente el estado de ambos motores.

Para simular los sensores se emplearon rayos orientados al frente y a $\pm 45^\circ$, calculando su intersección con los obstáculos y con los límites del entorno. Posteriormente, los estados de los motores se transformaron en velocidades y la posición (x, y, θ) del robot se actualizó mediante un modelo de cinemática diferencial.

Resultados

Para la configuración utilizada, con un entorno de 100×100 cm, cuatro obstáculos circulares y un tiempo de simulación de 60 s, el robot completó 1201 iteraciones sin presentar colisiones. Durante el recorrido visitó 11 combinaciones diferentes de estados (C, D, I) , recorriendo aproximadamente 323,85 cm.

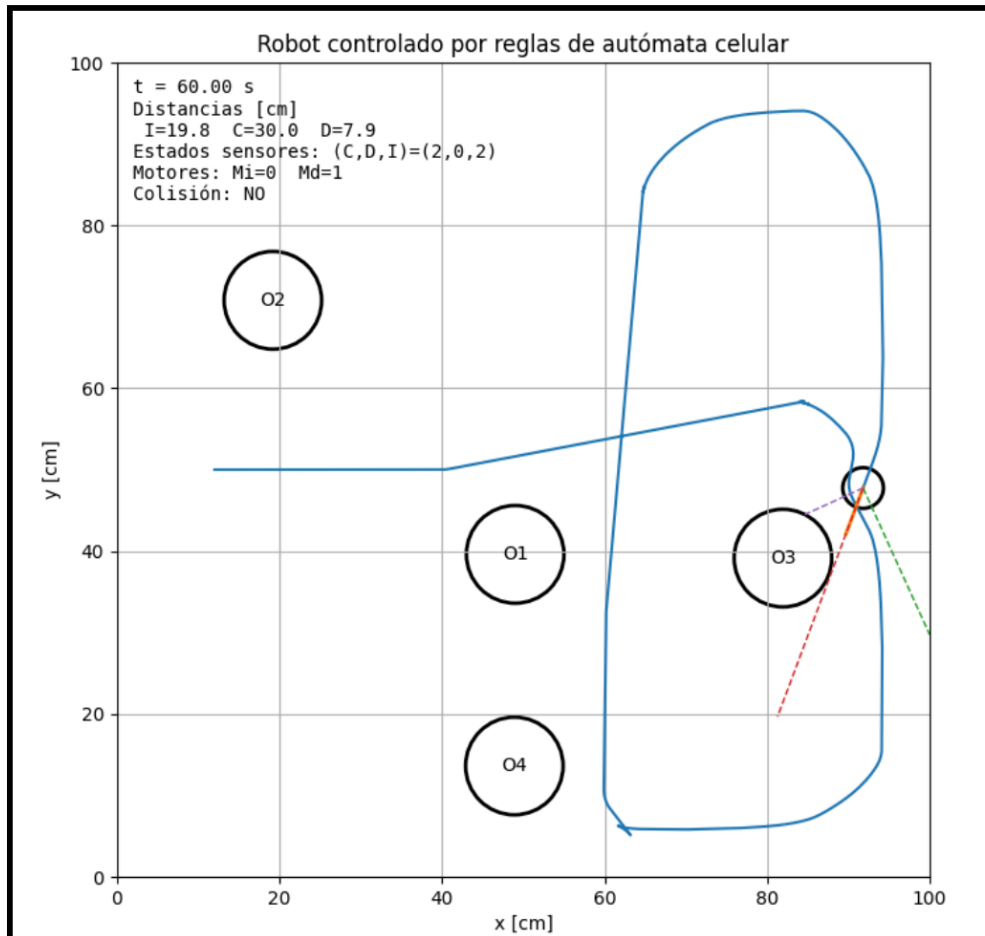


Figura 3: Resultados de la simulación del robot controlado por reglas de autómata celular.

La simulación permite observar cómo el robot modifica su trayectoria al detectar los obstáculos sin utilizar una orden global explícita de evasión; el movimiento surge de la aplicación repetida de las reglas de transición definidas para el autómata. La animación generada permite visualizar simultáneamente la trayectoria, los obstáculos, las lecturas de los tres sensores y los estados asignados a los motores.

Para más información, visite el GitHub IA-y-Minirobots [2], y descargue el Notebook de Google Colab *Robot_Automata_Celular*, donde se expone y explica el código de manera más explícita.

4. Diagramas de Voronoi

Para el análisis de este ejercicio se tomó el espacio geográfico de la ciudad de Ipiales en Nariño, por medio de capturas de Google Maps, las cuales se muestran a continuación.

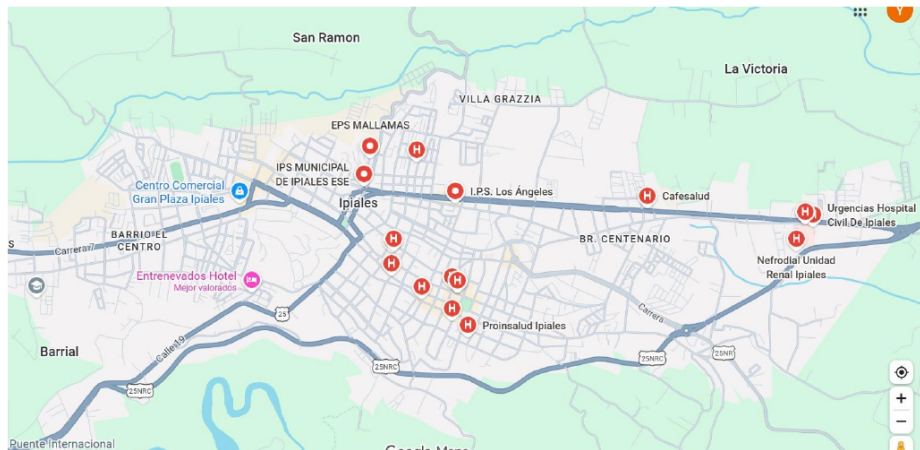


Figura 4: Mapa del municipio de Ipiales con la marcación de los centros de salud en el casco urbano.



Figura 5: Mapa del municipio de Ipiales con la marcación de farmacias en el casco urbano.

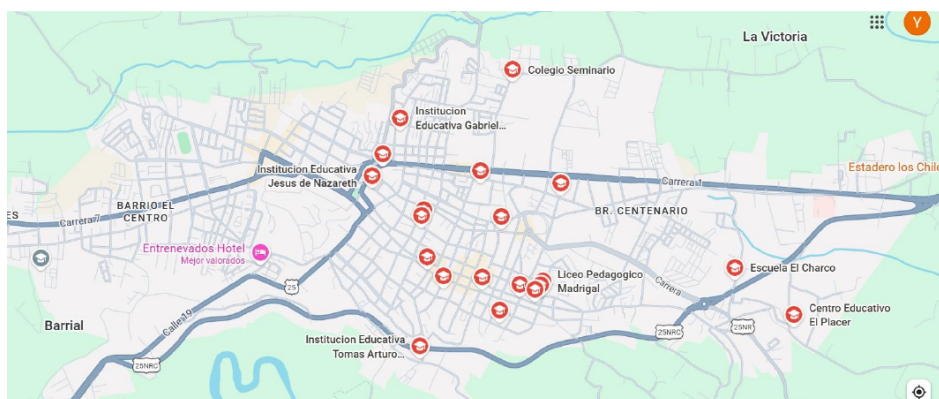


Figura 6: Mapa del municipio de Ipiales con la marcación de colegios en el casco urbano.

Ahora para el procedimiento, primero se toman como puntos generadores las posiciones de los centros de salud, droguerías y colegios identificados en las capturas de Google Maps;

debido a que las imágenes constituyen una representación bidimensional de la ciudad, cada establecimiento se representa mediante su coordenada x, y dentro de la imagen.

Posteriormente, la función `Voronoi()` de `scipy.spatial` calcula las fronteras correspondientes a cada punto. Para dos establecimientos vecinos, la frontera se encuentra en los lugares que están a la misma distancia de ambos. Como resultado, el plano queda dividido en regiones en las cuales cada posición está asociada al establecimiento más cercano.

Finalmente, las fronteras de Voronoi se superponen sobre la imagen original utilizando `voronoi_plot_2d()`. De esta forma se puede observar directamente cómo se distribuyen las zonas de influencia de cada tipo de servicio dentro de Ipiales.

Las regiones pequeñas indican que existen varios establecimientos próximos entre sí, mientras que una región considerablemente grande indica que existe mayor separación entre establecimientos.

a. Centros de salud

En la imagen se observa una concentración importante de centros de atención en la zona central y centro-sur de Ipiales, además de otro grupo asociado al sector oriental donde se encuentra el Hospital Civil.

Hacia el occidente y suroccidente de la ciudad aparecen distancias mayores entre los centros existentes. El Voronoi debería producir allí polígonos considerablemente más grandes. Por tanto, basándonos exclusivamente en la distribución espacial, sí podría plantearse la existencia de una menor cobertura de centros de salud hacia el occidente y suroccidente.

b. Droguerías

Este es el patrón más evidente de los tres. Las droguerías aparecen fuertemente concentradas en el centro de Ipiales, especialmente alrededor de los corredores comerciales. Esto produce muchas celdas pequeñas en la zona central y grandes regiones hacia la periferia. El occidente y suroccidente son nuevamente los sectores que visualmente presentan menor densidad.

Por lo tanto, desde el punto de vista puramente espacial, sería razonable estudiar la posibilidad de una droguería adicional en alguno de esos sectores periféricos, especialmente si existe población residencial suficiente.

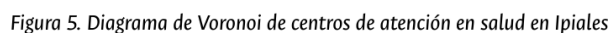
c. Colegios

Los colegios presentan una distribución algo diferente. Aunque existe concentración en el centro, aparecen instituciones más separadas hacia el norte, sur y oriente, lo que genera una cobertura espacial más extendida.

De los tres diagramas, probablemente este será el que presente una distribución un poco más equilibrada. No obstante, nuevamente aparecen zonas relativamente amplias en el

Resultado

Resultado



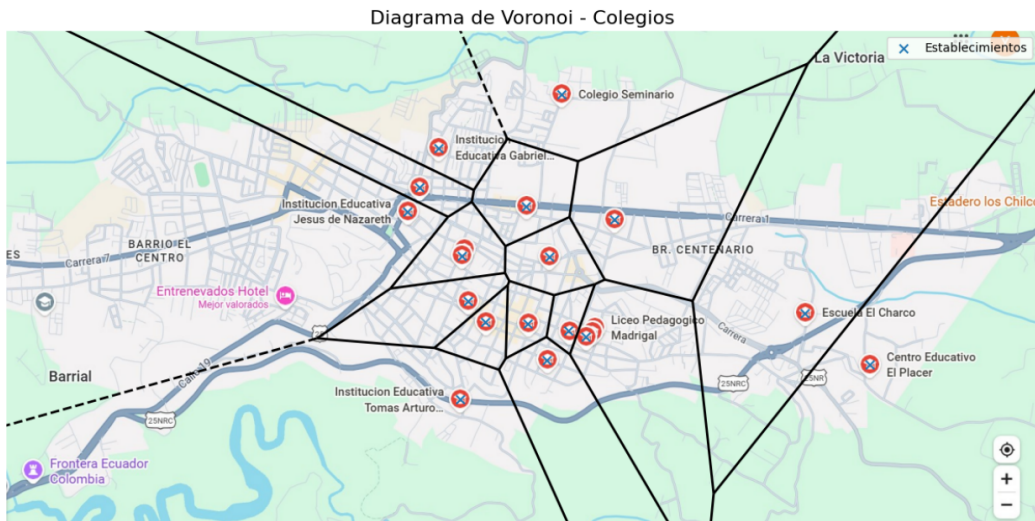


Figura 9: Diagrama de Voronoi de colegios en Ipiales.

Los resultados muestran una concentración importante de droguerías y centros de atención de salud en la zona central de Ipiales, generándose regiones de Voronoi pequeñas en estos sectores y regiones considerablemente mayores hacia algunas zonas periféricas, particularmente al occidente y suroccidente. Los colegios presentan una distribución espacial algo más extendida. La comparación de los tres diagramas permite identificar sectores con menor densidad aparente de servicios; sin embargo, el tamaño de una región de Voronoi únicamente representa proximidad espacial y no permite concluir por sí solo que exista déficit de infraestructura, pues para ello sería necesario incorporar variables como población, demanda, capacidad de atención y accesibilidad.

Referencias

- [1] J. J. Martínez P., *Autómatas celulares*, material de clase, ago. 2026.
- [2] D. Rodríguez, *IA-y-Minirobots*, repositorio de código, GitHub, 2026.
- [3] Google, *Mapa del casco urbano del municipio de Ipiales, Nariño*, [Mapa], recuperado el 10 de septiembre de 2026.

Nota: En la elaboración de este documento se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para la organización, redacción y revisión del contenido. Las fuentes citadas fueron consultadas y verificadas por los autores.